

第一章参考答案:

(一)

一、填空: 1. 出现点数恰好是 5; 2. 0.3; 3. 0.6; 4. 1, 0.75.

二、选择: 1.D 2.A 3.B 4.D

三、计算

1. (1) $\overline{ABC}$ (2) $\overline{\overline{ABC}}$ (3) $AB \cup AC \cup BC$ (4) $\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$

(5) $\overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC}$ (6) $A \cup B \cup C$

2. (1) $A \subset B, 0.6$

(2) $A \cup B = \Omega, 0.3$

(3) $P(AB)=0.4$, $P(A \cup B)=0.9$, $P(B-A)=0.3$, $P(\overline{AB})=0.1$

(二)

一、填空: 1. $\frac{a}{a+b}$ 2. $\frac{3}{5}, \frac{2}{5}$ 3. $\frac{1}{1260}$

二、计算:

1. $\frac{8}{15}$

2. (1). $\frac{41}{90}$ (2). $\frac{1}{3}$ (3). $\frac{13}{15}$

3. $\frac{3}{8}; \frac{1}{16}; \frac{9}{16}$

4. $1 - \left(\frac{N-1}{N}\right)^{k-1} \frac{1}{N}$

5. (1). $\frac{C_6^2 \times 12 \times A_{11}^4}{12^6}$

(2). $1 - \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7}{12^6}$

(3). $\frac{C_6^2 \times 11^4}{12^6}$

(4). $1 - \frac{1}{12^6}$

(5). $\frac{11^6}{12^6}$

(三)

一、填空：1. 0 2. 0.9 3. $\frac{2}{3}$ 4. $\frac{a(a-1)+b(b-1)}{(a+b)(a+b-1)}$

二、计算：

1. $\frac{1}{4}$

2. 0.37 (或 $\frac{55}{149}$)

3. (1) . 0.85 (2) . 0.941

4. (1) . 0.192 (或 $\frac{23}{120}$) (2) . 0.391 (或 $\frac{9}{23}$)

(四)

一、选择：1.D 2.B 3.C 4.B

二、计算：

1. (1) $\frac{2}{3}$ (2) 11

2. $\frac{1}{4}$

3. 0.458

三. 证明。(略)

第二章参考答案：

(一)

一. 填空

1. $\frac{1}{3}$; 2. 0.95; 3. $C_n^m p^m (1-p)^{n-m}$; 4. $P\{X=k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k=0,1,\dots$

二.

1. (1) $P\{X=k\} = \frac{C_4^k C_{16}^{6-k}}{C_{20}^6}, k=0,1,2,3,4;$

(2) $P\{X=k\} = C_6^k (0.2)^k 0.8^{6-k}, k=0,1,2,3,4,5,6.$

2. $P\{X=k\} = 0.45 \times 0.55^{k-1}, k=1,2,\dots; \quad \sum_{k=1}^{\infty} P\{X=2k\} = \frac{11}{31}.$

3.

X	1	2	3	4	5	6
p_k	$\frac{11}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{1}{36}$

4. (1) $C_5^2(0.1)^2 0.9^3 \approx 0.0729$; (2) $\sum_{k=0}^3 C_5^k 0.1^k 0.9^{5-k} \approx 0.99954$; (3) 0.40951

5. (1) $\frac{1}{3}e^{-\frac{1}{3}}$; (2) $t_{\max} = \frac{1}{2}\ln 2$.

(二)

一. 填空

(1) . 1, 0, $F(x_2) - F(x_1)$; (2) . $\frac{3}{4}$, 0, 1; (3) . $1 \leq k \leq 3$

二. 选择 1. C; 2. B 3. C;

三.

1.

X	3	4	5
p_k	0.1	0.3	0.6

2. $A=1$; $\ln 2$; 1; $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 1 \leq x < e, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

3. $k=1$; $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ -\frac{x^2}{2} + 2x - 1, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & X \geq 2. \end{cases}$ 图略.

(三)

一. 1. (1) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & -1 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ (2) $f(x) = \begin{cases} 5e^{-5x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(3) 正态分布; $2, \frac{\sqrt{2}}{2}$ (4) $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < \infty$

(5) 0.2 (6) 3

二 1. A 2. C 3. A

三 1. (1) $\frac{1}{5}; \frac{1}{5}$ (2) $\xi = \frac{8}{3}$ (3) $\frac{4}{5}$

2. (1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{65}{81}$

3. (1) $2\Phi(1) - 1 = 0.6826$; (2) $1 - (2 - 2\Phi(1))^3 = 1 - 0.3174^3 = 0.9680$

第三章参考答案

(一) 二维随机变量 边缘分布

一. 填空

(1) . 0.1; 0.2; 0.2; (2.) $\frac{21}{4}$;

(3). $P\{X = m\} = p(1-p)^{m-1}$

(4) . $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right) = \frac{1}{4}$

二.

1.

$\begin{matrix} Y \\ \backslash X \end{matrix}$	0	1	2	$P\{Y = j\}$
0	1/8	0	0	1/8
1	1/8	1/4	0	3/8
2	0	1/4	1/8	3/8
3	0	0	1/8	1/8
$P\{X = i\}$	1/4	1/2	1/4	1

$$2. (1) k = \frac{1}{8}; \quad (2) P\{X < 1, Y < 3\} = \frac{3}{8}; \quad (3) P\{X < 1.5\} = \frac{27}{32};$$

$$(4) P\{X + Y \leq 4\} = \frac{2}{3}$$

$$3. f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\text{思考题. } F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{4}{\sqrt{3}}y - \frac{4}{3}y^2, & 0 \leq y < \frac{\sqrt{3}}{2}, \\ 1, & y \geq \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{cases}$$

(二) 条件分布

一. 填空

$$1. f(x, y) / f_X(x)$$

$$2. P\{Y = k | X = n\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, 0 \leq k \leq n, n = 0, 1, 2, \dots;$$

$$P\{X = n, Y = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \frac{e^{-\lambda}}{n!} \lambda^n, 0 \leq k \leq n, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$3. f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi}, & x^2 + y^2 \leq 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$4. f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-1)^2}{8}}, -\infty < y < \infty,$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[(x+1)^2 - 2\rho(x+1)(y-1) + \rho^2 \frac{(y-1)^2}{4}]\right\}$$

二. 解答题

1.(1)

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	0
2	$\frac{1}{36}$	0	0

(2) 在 $Z=0$ 的条件下 X 的边缘分布律为:

X	0	1	2
P	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$

$$2. f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x-y)^2}, -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty. ;$$

$$3. (1) \text{ 当 } |y| < 1 \text{ 时, } f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{1-|y|}, & |y| < x < 1, \\ 0, & x \text{ 取其他值} \end{cases}$$

$$\text{当 } 0 < x < 1 \text{ 时, } f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{2x}, & |y| < x, \\ 0, & y \text{ 取其他值} \end{cases}$$

$$(2) \frac{2}{7}$$

(三) 相互独立的随机变量

一. 填空题

$$1. \rho = 0$$

$$2. f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

3. $\frac{1}{9}$ 4. $a=0.4, b=0.1$.

二. 选择题

1. D.

三. 解答题

- 1.

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_i$
x_1	1/24	1/8	1/12	1/4
x_2	1/8	3/8	1/4	3/4
$P\{Y=y_j\}=p_j$	1/6	1/2	1/3	1

第四章 随机变量函数的分布

(一) 一维随机变量函数的分布

- 一. 1. $f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]h'(y), & g(\alpha) < y < g(\beta), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 2. $N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$

- 二. A

- 三.

1. (1)

Y_1	-3	-1	1	3	7
p_k	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

- (2).

Y_2	0	1	4	9
p_k	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{30}$

$$2. \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y \geq 1 \\ 0, & y < 1. \end{cases}$$

$$3. \quad (1) \quad f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{8}}, -\infty < y < +\infty;$$

$$(2) \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}} e^{-\frac{y-1}{4}}, & y > 1 \\ 0, & y \leq 1. \end{cases} \quad (3) \quad 2\phi(2) - 1$$

(二) 两个随机变量的函数的分布

一. 1. 1/9.

$$2. \quad F(z) = 1 - (1 - F(z))^2.$$

$$3. \quad P(Z = k) = \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{k!} (\lambda_1 + \lambda_2)^k, k = 0, 1, \dots$$

$$4. \quad b(n_1 + n_2, p)$$

二. (1) A. (2) C. (3) B. (4) B.

三.

1. (1)

Z_1	-4	-3	-2	-1	0
p_k	0.05	0.45	0.1	0.15	0.25

(2)

Z_2	-4	-2	-1	1	2
p_k	0.05	0.45	0.1	0.25	0.15

(3)

Z_3	-1	1	2
p_k	0.4	0.25	0.35

$$2. (1) \quad P\{X > 2Y\} = \frac{7}{24} \quad (2) \quad f_Z(z) = \begin{cases} 2z - z^2, & 0 < z < 1, \\ (2-z)^2, & 1 \leq z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

第五章参考答案:

(一)数学期望

一、填空题

$$(1). \quad \underline{1} \quad (2). \quad \underline{\frac{2}{3}} \quad (3). \quad \underline{2} \quad (4). \quad 0 \quad (5). \quad \underline{\frac{4}{3}} \quad (6). \quad \underline{2} \quad \underline{\frac{1}{4}}$$

二、选择题

$$1. \quad D \quad 2. D \quad 3. A$$

三、解答题

$$(1). \quad -\frac{1}{6} \quad (2). \quad -\frac{1}{2} \quad -\frac{1}{4}$$

$$(3). \quad P\{X > \frac{1}{3}\} = \frac{1}{2}, \quad Y \sim B(4, \frac{1}{2}), \quad E(Y^2) = 5 \quad (4). \quad \frac{3}{4}, \frac{3}{8}, \frac{3}{10}$$

(二)方差

一. 填空题

$$1. \quad \underline{51} \quad 2. \quad \underline{\frac{1}{6}} \quad 3. \quad \underline{n=6, \quad p=0.4} \quad 4. \quad \underline{7.69} \quad 5. \quad \underline{\frac{5}{36}} \quad \underline{\frac{5}{36}}$$

二. 选择题

$$1. D \quad 2. A \quad 3. A \quad 4. C$$

三. 解答题

$$(1). \quad 1 \quad (2). \quad \frac{1}{4} \ln^2 2 + \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{3}{4}$$

$$(3). \quad$$

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	-1	1
-1	$\frac{1}{4}$	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$X+Y$	-2	0	2
p_k	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$$D(X+Y) = 2$$

(4) . $\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{2}{75}$

(三)

一. 填空题

1. 12 2. 1 3. 61 4. -10, 5. 0

二. 选择题

1. D 2. B 3. C 4. D

三. 解答题

1. (1) 1 (2) 3 2. 不相关

3. 0 4. $\frac{1}{2}$

第六章参考答案

(一)

一、填空题

1. $\frac{1}{9}$ 2. $P\{|\bar{X} - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{8}{n\varepsilon^2}$, $1 - \frac{1}{2n}$ 3. ≥ 0.975

二、选择题

1. C

三、解答题

$$P\{15 \leq X \leq 27\} \geq \frac{37}{72}$$

(二)

一、填空题

1. $\int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ 2. $\int_{\frac{a-np}{\sqrt{npq}}}^{\frac{b-np}{\sqrt{npq}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

二、解答题

1. (1) $P\{X = k\} = C_{100}^k (0.2)^k (0.8)^{100-k} (k = 0, 1, 2, \dots, 100)$

(2) $P\{14 \leq X \leq 30\} = 0.927$

2. (1) 0.047 (2) 114个

3. $P\{X > 15\} = 0.1802$, $n \approx 443$